



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2
Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ Y GONZALO GAETE
Ayudantes: GONZALO AGUILAR Y CATALINA ALEGRÍA

Ayudantía 13

Regresiones Discontinuas

21 de noviembre de 2025

Resumen

Regresión Discontinua: Aprovechamos la asignación a un tratamiento proveniente de la discontinuidad (exógena) sobre una variable continua no manipulada. De esta forma los que están al lado “derecho” y muy cerca de la discontinuidad son muy parecidos a los del lado “izquierdo” de la discontinuidad ¿Dónde se ve esto?

Hay muchísimas políticas y tratamientos que se asignan de esta forma!! Ejemplos de efectos estudiables con un diseño de Regresión Discontinua:

- Impacto del Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años: Dados ciertos requisitos, lo reciben los hogares del 20 % más vulnerable (se puede comparar los del 19 % con los del 21 %).
- Ingreso a universidades por puntaje de la Prueba Transitoria Universitaria (PSU) actual PAES.
- Influencia de resultados electorales cuando las elecciones son muy parejas (Como el ejemplo de Lee (2007) visto en clases).
- Estudiar el impacto de vivir en un lado u otro de una frontera (como el caso de Corea cuando se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur).
- ...

Formalizando, hay dos posibilidades de discontinuidades generadas clasificadas según cómo cambia la probabilidad de recibir el tratamiento:

1. **Sharp:** La probabilidad de recibir el tratamiento cambia de 0 a 1 una vez que se cruza el punto de corte c (el 20 % de vulnerabilidad, tener $50 + 1$ % de los votos, estar sobre el puntaje de corte en la PTU, etc...). Si el tratamiento que recibe i es D_i , y la variable

sobre la que se genera el corte (la “running variable”) es X_i , entonces la variable del tratamiento se puede escribir como: $D_i = 1(X_i \geq c)$

Y se estima:

$$\begin{aligned}\tau_{\text{SRD}} &= \lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i|X_i = x] \\ &= \lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i(1)|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i(0)|X_i = x] \\ &= E[Y_i(1) - Y_i(0)|X_i = c]\end{aligned}$$

2. **Fuzzy**: La probabilidad cambia de manera discontinua al cruzar el umbral c . Es decir:

$$0 < \lim_{x \rightarrow +c} P(D_i = 1|X_i = x) - \lim_{x \rightarrow -c} P(D_i = 1|X_i = x) < 1$$

Y para estimar se requiere un esfuerzo más (similar a las variables instrumentales (IV) cuando se instrumentaba el tratamiento usando la asignación). Asumimos **Monotonicidad**, es decir, no deben existir *defiers* y se estima el efecto sobre los *compliers* (es un estimador LATE!):

$$\tau_{\text{FRD}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i|X_i = x]}{\lim_{x \rightarrow +c} E[D_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[D_i|X_i = x]}$$

En términos gráficos, para que la estimación sea válida hay que fijarse que la densidad de los individuos no tenga discontinuidades sobre el corte (que no haya manipulación!), ejemplo de esto es el siguiente caso de las notas de introducción a la economía en College (2011).

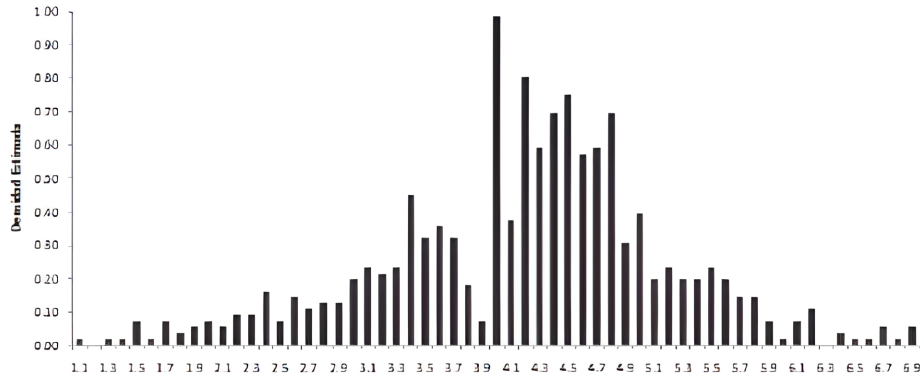


Figura 1: Gráfico de densidad de las notas de introducción a la economía en College (2011).

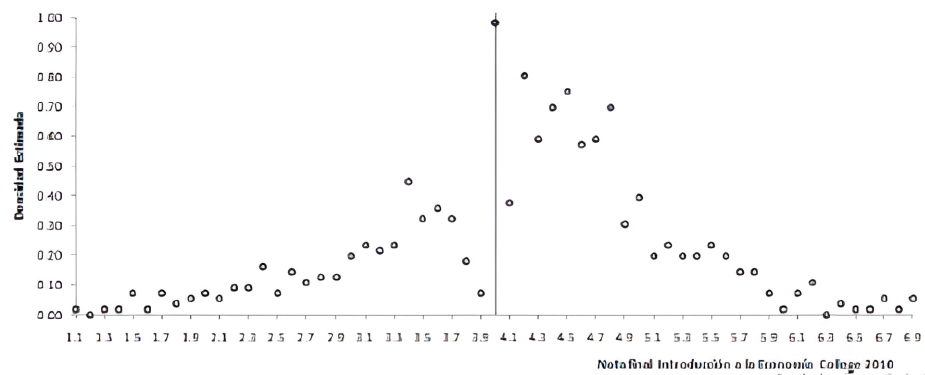


Figura 2: Gráfico de dispersión de las notas de introducción a la economía en College (2011).

Pregunta 1: Efecto de una beca sobre rendimiento académico

El Ministerio de Educación implementó la *Beca Académica Nacional* (BAN), otorgada a estudiantes con puntaje PAES mayor o igual a 600 puntos. La asignación, sin embargo, no es estricta: algunos estudiantes bajo 600 reciben la beca por procesos especiales y algunos sobre el umbral no completan el proceso. Esto genera una discontinuidad parcial, característica de un diseño **RDD Fuzzy**.

A continuación se presenta una base de datos simplificada correspondiente a 10 cohortes cercanas al umbral:

Cohorte	PAES	Pr(Beca=1)	Promedio	Lenguaje
1	590	0.12	5.17	610
2	595	0.15	5.22	611
3	597	0.18	5.30	612
4	599	0.20	5.28	611
5	602	0.45	5.45	612
6	605	0.50	5.47	613
7	607	0.52	5.51	614
8	610	0.55	5.49	613
9	613	0.57	5.54	615
10	615	0.60	5.57	614

Cuadro 1: Cohortes cercanas al umbral con probabilidad de beca, promedio universitario y puntaje de Lenguaje

Responda:

- Genere un gráfico que muestre la relación entre R_i y la probabilidad de recibir beca. Identifique visualmente la discontinuidad y explique por qué este caso corresponde a un diseño RDD Fuzzy.

Solución: A continuación se tiene el gráfico pedido:

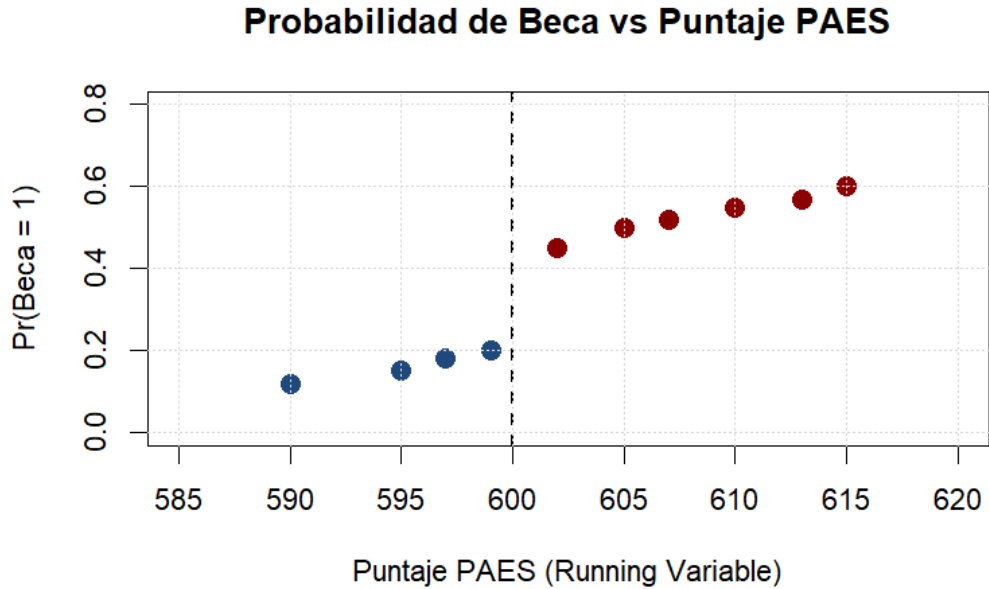


Figura 3: Scatterplot que muestra la relación entre R_i y la probabilidad de recibir la beca.

Se observa que para valores bajo el umbral de 600 puntos, la probabilidad de beca es relativamente baja y aumenta de manera suave a medida que el puntaje se acerca al corte. Al cruzar el umbral, se observa un salto claro en la probabilidad — aproximadamente desde 0.20 a cerca de 0.45 — lo que indica que el umbral afecta de forma discreta la probabilidad de recibir el beneficio.

Sin embargo, la discontinuidad no es perfecta: algunos estudiantes bajo 600 igualmente obtienen la beca y algunos sobre el umbral no la reciben. Esto implica que la probabilidad nunca es exactamente 0 a la izquierda ni 1 a la derecha, lo cual caracteriza un diseño Fuzzy RDD.

- b) Plantee el modelo de regresión (en formato Fuzzy RDD) que permitiría estimar el efecto causal de recibir la beca sobre el promedio universitario. Explique el rol de cada variable.

Solución: Definamos primero las variables del diseño:

- R_i : puntaje PAES del estudiante i (running variable).
- $c = 600$: umbral de elegibilidad de la beca.
- D_i : indicador de tratamiento, $D_i = 1$ si el estudiante recibe la beca BAN y 0 en caso contrario.
- Y_i : resultado, promedio universitario del primer año.

-
- Z_i : indicador de elegibilidad, $Z_i = \mathbf{1}(R_i \geq 600)$.
 - $\text{dist}_i = R_i - c$: distancia al umbral (centramos el puntaje en 600).

Un modelo FRD local lineal típico se puede escribir en dos etapas:

Primera etapa (first stage local):

$$D_i = \gamma_0 + \gamma_1 Z_i + \gamma_2 \text{dist}_i + \gamma_3 Z_i \cdot \text{dist}_i + u_i,$$

donde:

- γ_1 captura el salto en la probabilidad de recibir la beca al cruzar el umbral (efecto de ser elegible).
- dist_i permite modelar la tendencia suave de D_i en función del puntaje PAES.
- El término de interacción $Z_i \cdot \text{dist}_i$ permite que la pendiente de esa relación sea distinta a cada lado del corte.

Segunda etapa (ecuación estructural FRD):

$$Y_i = \alpha_0 + \tau D_i + \alpha_1 \text{dist}_i + \alpha_2 D_i \cdot \text{dist}_i + \varepsilon_i,$$

donde:

- τ es el **parámetro causal local de interés**: el efecto de recibir la beca BAN sobre el promedio universitario para estudiantes cercanos al umbral.
- dist_i recoge la tendencia suave del promedio en función del puntaje PAES (lo que ocurriría en ausencia de la beca).
- La interacción $D_i \cdot \text{dist}_i$ permite que la pendiente de Y respecto a R_i sea distinta para becados y no becados.

- c) Utilizando la tabla, calcule el estimador de Wald y estime el efecto causal local (LATE). Interprete su resultado.

Solución: Para construir el estimador de Wald en un diseño Fuzzy RD, comparamos el salto en el resultado Y_i (promedio universitario) con el salto en la probabilidad de tratamiento D_i (recibir la beca) al cruzar el umbral.

Usaremos las dos cohortes más cercanas al punto de corte por cada lado:

- Justo **bajo** el umbral: cohorte 4 (PAES = 599)

$$E[Y \mid R < 600] \approx 5,28, \quad P(D = 1 \mid R < 600) \approx 0,20.$$

- Justo **sobre** el umbral: cohorte 5 (PAES = 602)

$$E[Y \mid R \geq 600] \approx 5,45, \quad P(D = 1 \mid R \geq 600) \approx 0,45.$$

Primero calculamos el salto en el resultado (reduced form):

$$\Delta Y = E[Y \mid R \geq 600] - E[Y \mid R < 600] = 5,45 - 5,28 = 0,17.$$

Luego, el salto en la probabilidad de tratamiento (first stage):

$$\Delta D = P(D = 1 \mid R \geq 600) - P(D = 1 \mid R < 600) = 0,45 - 0,20 = 0,25.$$

El estimador de Wald para el Fuzzy RD es:

$$\hat{\tau}_{FRD} = \frac{\Delta Y}{\Delta D} = \frac{0,17}{0,25} = 0,68.$$

Este estimador sugiere que recibir la beca BAN aumenta el promedio universitario del primer año en aproximadamente 0,68 puntos (en la escala de notas considerada) para los estudiantes marginales alrededor del umbral de 600 puntos, es decir, para aquellos cuya probabilidad de recibir la beca cambia al cruzar el corte (compliers locales).

- d) Valide empíricamente el supuesto clave del diseño usando la variable “promedio PAES de Lenguaje” de 4° medio (antes de la beca). Se entrega bdd con puntaje PAES y Lenguaje

Solución: El supuesto clave del diseño RDD es la continuidad del contrafactual: en ausencia de tratamiento, la relación entre el resultado y la variable de corte debería ser suave alrededor del umbral. Una forma estándar de evaluar este supuesto es verificar que covariables predeterminadas (medidas antes del tratamiento) no presenten saltos en el punto de corte.

En este caso, usamos como covariable el puntaje *PAES de Lenguaje*. A partir de la tabla, podemos comparar el comportamiento de esta variable justo por debajo y justo por encima del umbral.

Si miramos las cohortes 4 y 5, que son las más cercanas al corte:

Cohorte 4 (PAES = 599): Lenguaje = 611, Cohorte 5 (PAES = 602): Lenguaje = 612.

El nivel de Lenguaje es prácticamente el mismo a ambos lados del umbral (cambia solo 1 punto), lo que sugiere que no hay un quiebre brusco en esta covariable en $R = 600$.

Podemos también comparar los promedios de Lenguaje agregados a cada lado del corte:

$$\begin{aligned}\overline{\text{Lenguaje}}_{\text{PAES} < 600} &= \frac{610 + 611 + 612 + 611}{4} = 611,0, \\ \overline{\text{Lenguaje}}_{\text{PAES} \geq 600} &= \frac{612 + 613 + 614 + 613 + 615 + 614}{6} \approx 613,5.\end{aligned}$$

La diferencia entre ambos promedios (alrededor de 2,5 puntos) es pequeña en relación a la escala del puntaje PAES y no corresponde a un salto nítido en el umbral, sino más bien a una variación suave consistente con una relación continua entre Lenguaje y PAES.

- e) ¿A qué población aplica el estimador encontrado? ¿Se trata de un ATE, ATT o LATE? Justifique.

Solución: En un diseño Fuzzy RD, el estimador obtenido a través del estimador de Wald identifica LATE. Esto significa que el parámetro estimado corresponde al efecto causal únicamente para los estudiantes cuya probabilidad de recibir la beca cambia al cruzar el umbral de 600 puntos. A estos estudiantes se les denomina compliers locales.

En este contexto:

- No es un **ATE**, porque no identifica el efecto del tratamiento para toda la población.
- Tampoco es un **ATT**, porque no mide el efecto para todos los estudiantes que efectivamente recibieron la beca.
- Es un **LATE** local, ya que captura el efecto únicamente para aquellos estudiantes marginales alrededor del umbral cuyo estado de tratamiento depende de si su puntaje PAES está justo por encima o por debajo de 600.

Pregunta 2: Sharp y Fuzzy

Considere un diseño de regresión discontinua donde el tratamiento D_i se asigna a partir de un umbral conocido c sobre la variable de corte X_i . Los resultados potenciales del individuo i son Y_{0i} y Y_{1i} . El resultado observado es:

$$Y_i = Y_{0i} + D_i(Y_{1i} - Y_{0i}).$$

- a) Suponga que el tratamiento se asigna estrictamente por la regla:

$$D_i = \mathbf{1}(X_i \geq c).$$

Bajo el supuesto de continuidad del contrafactual, demuestre que el efecto causal local en el umbral está dado por:

$$\tau_{SRD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x].$$

Solución: Partimos de la representación en términos de resultados potenciales:

$$Y_i = Y_{0i} + D_i(Y_{1i} - Y_{0i}),$$

donde Y_{0i} es el resultado si el individuo i no recibe tratamiento y Y_{1i} es el resultado si recibe tratamiento.

Tomemos esperanza condicional en $X_i = x$:

$$\mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} + D_i(Y_{1i} - Y_{0i}) \mid X_i = x].$$

Por linealidad de la esperanza:

$$\mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x] + \mathbb{E}[D_i(Y_{1i} - Y_{0i}) \mid X_i = x].$$

Ahora usamos la regla de asignación *sharp*:

$$D_i = \mathbf{1}(X_i \geq c).$$

Esto implica que:

- Si $x < c$, entonces $D_i = 0$ casi seguramente dado $X_i = x$, por lo que

$$\mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x], \quad x < c.$$

- Si $x \geq c$, entonces $D_i = 1$ casi seguramente dado $X_i = x$, por lo que

$$\mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x] + \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid X_i = x], \quad x \geq c.$$

Consideremos ahora los límites por izquierda y derecha en el punto de corte.

Para $x \uparrow c$ (aproximando c por valores menores):

$$\lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] = \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x].$$

Para $x \downarrow c$ (aproximando c por valores mayores):

$$\lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] = \lim_{x \downarrow c} \left(\mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x] + \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid X_i = x] \right).$$

Bajo el supuesto de continuidad del contrafactual, asumimos que tanto $\mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x]$ como $\mathbb{E}[Y_{1i} \mid X_i = x]$ varían de manera suave con x en torno al punto de corte c . En particular, sus límites por izquierda y por derecha en c coinciden. En particular,

$$\lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x] = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} \mid X_i = c],$$

y

$$\lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid X_i = c].$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} | X_i = c] + \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} | X_i = c],$$

$$\lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{0i} | X_i = c].$$

Restando ambas expresiones, obtenemos:

$$\lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} | X_i = c].$$

Definiendo el efecto causal local en el umbral como

$$\tau_{SRD} := \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} | X_i = c],$$

se concluye que

$$\tau_{SRD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x],$$

que es precisamente lo que se quería demostrar.

- b) Explique en palabras simples por qué un Sharp RD puede verse como un caso especial de “selección por observables”. En particular, discuta cómo comparar estudiantes justo debajo y justo encima del punto de corte permite tratar el cambio de tratamiento en el umbral como si fuera “casi aleatorio”, aun cuando no exista solapamiento perfecto entre tratados y no tratados.

Solución: En un Sharp RDD, el tratamiento está completamente determinado por el valor de X_i : quienes tienen $X_i \geq c$ reciben el tratamiento y quienes están por debajo no lo reciben. Esto puede verse como un caso especial de “selección por observables”, en el sentido de que la comparación entre tratados y no tratados se hace controlando por una sola variable observable clave: la distancia al punto de corte.

Lo relevante es que, al mirar únicamente a individuos justo por debajo y justo por encima de c , estos son prácticamente iguales en todas sus características relevantes, excepto por el tratamiento. En una vecindad muy pequeña del umbral, caer a un lado u otro no refleja diferencias sustantivas entre los individuos, sino sólo la regla mecánica de asignación. Por eso, la comparación local alrededor del punto de corte se comporta como si la asignación fuese “casi aleatoria”, permitiendo interpretar Sharp RDD como un caso particular de selección por observables en donde basta controlar por X_i muy cerca del umbral.

- c) Ahora suponga que la regla no se cumple perfectamente y que:

$$P(D_i = 1 | X_i = x) = \begin{cases} g_0(x), & x < c, \\ g_1(x), & x \geq c, \end{cases} \quad \text{con } g_1(c) > g_0(c).$$

Demuestre que, bajo los supuestos estándar de identificación en un Fuzzy RDD (continuidad del contrafactual y monotonía), el efecto causal local está dado por el estimador de Wald.

Solución: Para un Fuzzy RDD, el tratamiento ya no cambia de 0 a 1 de forma determinística en el umbral, sino que lo hace sólo en términos de su **probabilidad**. En efecto, al cruzar c la probabilidad de tratamiento pasa de $g_0(c)$ a $g_1(c)$, con $g_1(c) > g_0(c)$, lo que refleja incumplimiento de la regla.

Partimos nuevamente de la descomposición:

$$Y_i = Y_{0i} + D_i(Y_{1i} - Y_{0i}).$$

Tomando esperanzas condicionales en $X_i = x$ y evaluando los límites a cada lado del umbral, obtenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] &= \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_{0i} | X_i = x] + \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[D_i(Y_{1i} - Y_{0i}) | X_i = x], \\ \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] &= \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_{0i} | X_i = x] + \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[D_i(Y_{1i} - Y_{0i}) | X_i = x]. \end{aligned}$$

Bajo el supuesto de continuidad del contrafactual, el término $\mathbb{E}[Y_{0i} | X_i = x]$ es continuo en el punto de corte, por lo que se cancela al tomar la diferencia entre ambos límites. Esto deja:

$$\Delta_Y = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x].$$

Por otro lado, el first stage del Fuzzy RDD está dado por el salto en la probabilidad de recibir tratamiento:

$$\Delta_D = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[D_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[D_i | X_i = x] = g_1(c) - g_0(c) > 0.$$

Bajo el supuesto de monotonía (no hay *defiers*) y aplicando el argumento de LATE, el cambio en $\mathbb{E}[D_i(Y_{1i} - Y_{0i})]$ proviene únicamente de los individuos para quienes el tratamiento cambia al cruzar el umbral, es decir, los *compliers*. Así,

$$\Delta_Y = \Delta_D \cdot \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} | \text{compliers}, X_i \approx c].$$

Por tanto, el efecto causal local en un Fuzzy RDD se obtiene dividiendo el salto en el resultado por el salto en el tratamiento:

$$\tau_{FRD} = \frac{\Delta_Y}{\Delta_D} = \frac{\lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x]}{\lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[D_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[D_i | X_i = x]}.$$

Este es precisamente el estimador de Wald local, que identifica el efecto causal para los compliers alrededor del punto de corte.

-
- d) Interprete el estimador de Fuzzy RDD como LATE. Defina explícitamente a los *compliers*, *never takers* y *always takers* en el contexto de un diseño Fuzzy RDD.

Solución: En un diseño Fuzzy RDD, el estimador τ_{FRD} se interpreta como un LATE. Más precisamente, identifica el efecto medio del tratamiento para aquellos individuos cuya condición de tratado cambia cuando pasan de estar justo por debajo a estar justo por encima del umbral.

Para formalizar esto, definimos el instrumento

$$Z_i = \mathbf{1}(X_i \geq c),$$

y los tratamientos potenciales:

$$D_{0i} : \text{tratamiento que recibiría el individuo } i \text{ si } Z_i = 0 \text{ } (X_i < c),$$

$$D_{1i} : \text{tratamiento que recibiría el individuo } i \text{ si } Z_i = 1 \text{ } (X_i \geq c).$$

Con esta notación, clasificamos a los individuos en:

■ **Compliers:**

$$D_{0i} = 0, \quad D_{1i} = 1.$$

Son aquellos que no reciben el tratamiento cuando están bajo el umbral y sí lo reciben cuando están sobre el umbral. El cambio en el instrumento (cruzar el cutoff) modifica su estado de tratamiento.

■ **Never takers:**

$$D_{0i} = 0, \quad D_{1i} = 0.$$

Nunca reciben el tratamiento, independiente de si están por debajo o por encima del punto de corte. El instrumento no altera su estado de tratamiento.

■ **Always takers:**

$$D_{0i} = 1, \quad D_{1i} = 1.$$

Siempre reciben el tratamiento, sin importar el valor de Z_i . Tampoco son afectados por el instrumento.

Bajo los supuestos estándar de LATE (relevancia, independencia local y monotonía, es decir, ausencia de defiers), el salto en $\mathbb{E}[Y_i]$ al cruzar el umbral se debe únicamente a los individuos cuyo estado de tratamiento cambia con Z_i , es decir, los *compliers*. Por ello,

$$\tau_{FRD} = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid \text{compliers}, X_i \approx c],$$

lo que muestra que el estimador de Fuzzy RDD es un LATE local para los *compliers* en el entorno del punto de corte.

-
- e) Explique por qué en un Sharp RDD no existen *never takers* ni *always takers*, mientras que sí pueden existir en un Fuzzy RDD. Discuta la implicancia de esta diferencia para la interpretación causal del parámetro identificado.

Solución: En un Sharp RDD, la regla de asignación es completamente determinística:

$$D_i = \mathbf{1}(X_i \geq c).$$

Esto implica que, si un individuo estuviera justo por debajo del punto de corte, no recibiría tratamiento, y si estuviera justo por encima, sí lo recibiría. Por lo tanto, para todo individuo se cumple:

$$D_{0i} = 0, \quad D_{1i} = 1.$$

No pueden existir:

- **Never takers** ($D_{0i} = 0, D_{1i} = 0$): recibirían tratamiento si estuvieran sobre el umbral.
- **Always takers** ($D_{0i} = 1, D_{1i} = 1$): no podrían recibir tratamiento si estuvieran bajo el umbral.

En consecuencia, todos los individuos son *compliers* por construcción. El tratamiento cambia de 0 a 1 para toda la población local al cruzar el corte.

En un Fuzzy RDD, en cambio, la regla no se cumple perfectamente. Algunos individuos reciben tratamiento incluso estando bajo el umbral (posibles *always takers*) y algunos no lo reciben aun estando sobre el corte (posibles *never takers*). Debido a esta falta de cumplimiento estricto, el salto en la probabilidad de tratamiento proviene únicamente de aquellos para quienes el instrumento sí modifica su estado: los *compliers*.

La implicancia principal es que:

- En un Sharp RDD, el parámetro identificado corresponde al efecto causal local para todos los individuos alrededor del umbral.
- En un Fuzzy RDD, el parámetro es un LATE local, válido sólo para los *compliers*, no para *never* ni *always takers*.

Por ello, la interpretación causal del estimador en un Sharp RDD es más directa y poblacionalmente amplia, mientras que en un Fuzzy RDD se restringe al subgrupo cuya exposición al tratamiento efectivamente varía al cruzar el punto de corte.

Pregunta 3: Ejercicio R

Una empresa de servicios financieros lanzó un programa llamado “Plan Preferente”, que ofrece beneficios especiales a clientes que califican como Clientes Premium. La regla es la siguiente:

-
- Los clientes con un índice interno de riesgo (**riskscore**) inferior a 620 califican automáticamente para el Plan Preferente.
 - Sin embargo, en la práctica:
 - Algunos clientes bajo 620 no aceptaron el plan.
 - Algunos clientes sobre 620 fueron invitados manualmente por ejecutivos.

Los beneficios del plan están diseñados para reducir la probabilidad de atraso en el pago de cuotas. Para este análisis se utilizará la base de datos **XXXXXXXXX.dta**.

Responda:

- a) Genere un gráfico que muestre la relación entre la probabilidad de **plan** y **riskscore** utilizando *bins* para visualizar la discontinuidad en la probabilidad de adherirse al Plan Preferente alrededor del umbral 620.

Solución: A continuación se tiene el gráfico pedido:

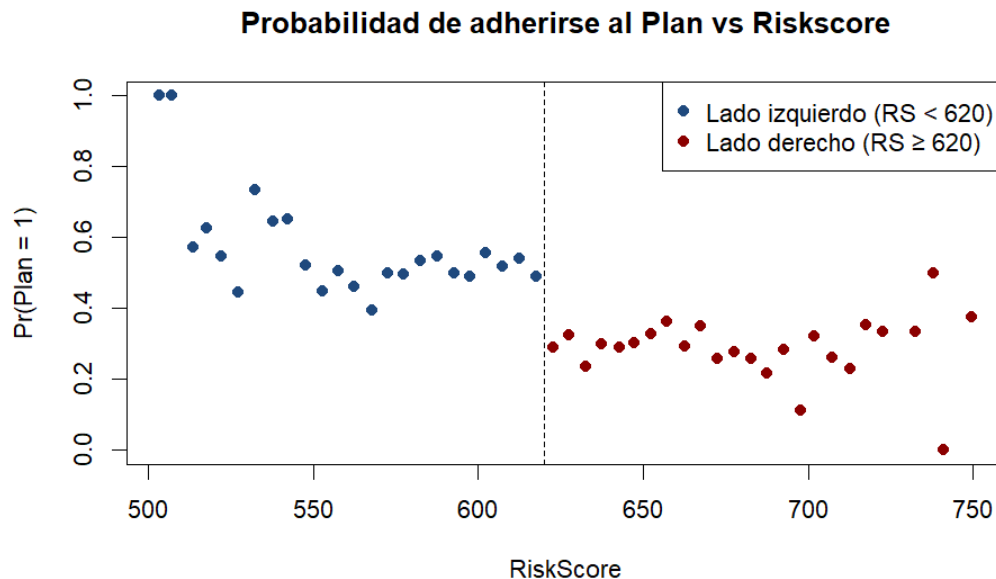


Figura 4: Relación entre la probabilidad de **plan** y **riskscore**.

Se observa un salto claro en el umbral 620: los clientes con **riskscore** menor a 620 (puntos azules) tienen una probabilidad mayor de estar en el plan, mientras que los clientes con **riskscore** igual o superior a 620 (puntos rojos) presentan una probabilidad menor.

El salto no es perfecto, ya que existen clientes sobre el umbral que igualmente participan del plan y otros bajo el umbral que no lo hacen. Este patrón corresponde a un diseño

Fuzzy RDD, donde el umbral genera un cambio discreto en la probabilidad de recibir el tratamiento, pero no determina el tratamiento de manera perfectamente determinística.

- b) Estime el modelo Fuzzy RDD utilizando 2SLS en una ventana simétrica alrededor del umbral `riskscore = 620`. Especifique claramente la primera etapa (efecto del instrumento $Z_i = \mathbf{1}(\text{riskscore}_i < 620)$ sobre `plan`) y la segunda etapa (efecto causal del Plan Preferente sobre `atraso`). Interprete brevemente los coeficientes relevantes.

Solución: La primera etapa muestra que el instrumento Z_i genera un cambio importante en la probabilidad de estar en el Plan Preferente. En particular, el coeficiente asociado a Z_i es

$$\hat{\gamma}_1 = 0,24,$$

lo que significa que los clientes con `riskscore` bajo 620 tienen una probabilidad alrededor de 24 puntos porcentuales mayor de estar en el plan.

Este salto es estadísticamente significativo ($p\text{-valor} < 0,001$), lo que confirma que el umbral es un instrumento relevante para el tratamiento. Con esto se valida el uso del diseño Fuzzy RDD y se puede proceder a la estimación causal mediante 2SLS.

- c) Verifique el supuesto de continuidad del diseño RDD usando la variable predeterminada `ingresos`. Genere un gráfico de `ingresos` contra `riskscore` y discuta brevemente si existe evidencia de un salto en el umbral 620.

Solución: A continuación se tiene el gráfico pedido:

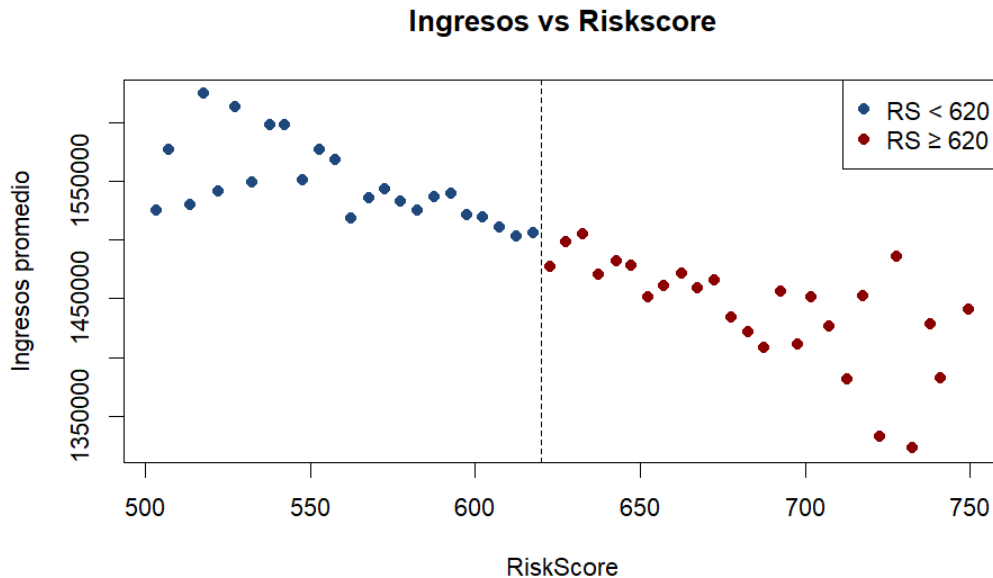


Figura 5: Relación entre `ingresos` y `riskscore`.

Se observa que los ingresos varían de manera suave a lo largo del **riskscore**, sin un salto claro al cruzar el umbral. Si bien los ingresos tienden a ser algo mayores para clientes con menor **riskscore**, esta relación es continua y no presenta quiebres abruptos en 620. Esto es coherente con el supuesto de continuidad del contrafactual: los clientes justo por debajo y justo por encima del cutoff son comparables en términos de ingresos, lo que respalda la validez del diseño RDD.